氣象驅動負載預測與機組情境推演之台灣電網備轉風險 Domain AI Agent

Final Project Proposal | 物聯網數據分析與應用

GridReserve Agent　|　組別 / 成員：第 4 組 (林昱岑、陳宣佑、王嘉上)

1. Abstract 摘要

A. Attention Getter — Motivation 台電預估 2026 年夏季尖峰負載達 4,294 萬瓩、夜尖峰達 3,853 萬瓩，皆創歷史新高，較 2025 年尖峰 4,092 萬瓩增加約 4.89%，主因是半導體與 AI 用電成長 [7]。供給端同樣不穩：2025 年 9 月興達新 2 號機試運轉時發生爆炸 [12]，林口 2 號機又故障，台電表示近日共減少 210 萬瓩，約為夜尖峰的 6% [10]。經濟部預估 2025 至 2029 年尖峰備轉容量率落在 11.3% 至 14.2%，低於 15% 的規範；報導也指出機組故障曾使備轉從預估的 14% 掉到最低約 4% [9]。

B. But — Challenge 電力營運資料雖然免費公開，卻有三個缺口。第一，每日備轉容量率主要是調度後的結果，我們的初步探索顯示它與氣溫幾乎無關（相關係數約 −0.07），單靠時間序列或天氣模型無法直接預測。第二，備轉的定義本身有爭議：日尖峰與夜尖峰不同 [4]，備轉容量中慢速機組與光電的占比也受到質疑 [14]。第三，近年的 LLM 電網 Agent 多以模擬電網與潮流求解器為對象 [20][21][22]，缺少一個以台灣公開營運資料為基礎、能回答「若某部機組跳機，備轉與燈號會如何變化」的風險推演工具；而 LLM 在安全關鍵場景存在幻覺風險 [24]。

C. Cure — Proposed Solution 為了解決上述問題，本專題提出一個新的**台電備轉風險情境推演 Domain AI Agent（GridReserve Agent）**。

D. Development — Method 系統整合四類資料：台電每日供需與近三年備轉資料、三個氣象站日觀測、台電水火力機組設備資料，以及官方未來二個月預測。分析面以氣象與日曆特徵預測尖峰負載並給出預測區間；領域知識面建立供電燈號規則、機組知識庫、備轉品質與「備轉 ÷ 最大單機容量」指標；Agent 面由規劃器調用上述工具，進行預測、情境推演與事故歸因，並以驗證關卡確保輸出數字全部來自工具結果。

E. Experiments — Evaluation 預計以 2023-01-01 至 2026-08-31 共 1,339 天的資料，以滾動時間切分評估負載預測，Baseline 包含月平均、日曆模型與無氣象模型；以 2025 年 9 月興達與林口事故做情境推演的回測案例；並設計約 40 題的問答集，比較「純 LLM」與「本 Agent」的數字正確率、依據可追溯性與拒答適切性。

F. Findings — Expected Outcomes（尚未進行正式實驗，以下為預期。）預期氣象特徵能顯著降低負載預測誤差；預期情境推演能重現 2025 年 9 月事故後備轉下降的方向與量級；預期工具約束的 Agent 在數字正確率與可追溯性上優於純 LLM。若備轉容量率本身無法由公開資料準確預測，本專題將如實報告此限制。

2. Introduction 緒論

A. Attention Getter

2026 年 3 月，台電公布夏季尖峰負載預測 4,294 萬瓩、夜尖峰 3,853 萬瓩，雙雙創高，並說明日尖峰備轉要維持 10%、夜尖峰維持 7% 以上；台電同時規劃今年有四部大型新機組陸續併聯，總容量超過 500 萬瓩同時進入試運轉，規模前所未有 [7]。2026 年 4 月，台電董事長再次表示夏季夜尖峰將突破 3,800 萬瓩，並保證備轉容量率可維持 7% [8]。

B. Background

電力系統必須即時平衡供給與需求。台電以「備轉容量」衡量當日實際可調度的供電餘裕，定義為系統運轉淨尖峰供電能力減去瞬時尖峰負載；備轉容量率則是備轉除以瞬時尖峰負載。供電燈號依此分級：備轉容量率 10% 以上為綠燈，6% 至 10% 為黃燈，6% 以下為橘燈；備轉容量 90 萬瓩以下為紅燈，50 萬瓩以下為黑燈 [11]。台電的歷年統計註明，備用容量率自民國 111 年起以夜間備用容量率呈現 [4]。

本專題的資料來自電網與氣象的感測量測網路。台電的營運資料來自其電能管理系統 (EMS) [30]，氣象資料來自中央氣象署的觀測站 [6]。使用者包含電力與能源領域的研究者、政策分析人員，以及關心供電情勢的公眾。

C. Problem

本專題要解決的核心問題是：**如何用台灣的公開營運資料，讓使用者可以查詢、推演並理解備轉風險，而且每個數字都有依據。** 具體包含三件事：（1）預測未來尖峰負載；（2）在機組停機情境下，推演備轉容量、備轉容量率與供電燈號；（3）對已發生的低備轉日，指出主要貢獻機組。

D. Existing Limitations

1. **直接預測備轉容量率並不可靠。** 初步資料探索（1,339 天）顯示：尖峰負載與三站平均最高氣溫的相關係數約 0.75，但備轉容量率與氣溫的相關係數僅約 −0.07；淨尖峰供電能力與負載的相關係數約 0.92，也就是供電能力會隨負載一起被宣告與調度。單純用天氣預測負載、再套用前一週的供電能力推算備轉，誤差反而比直接猜平均值更大。

2. **備轉數字不等於風險。** 以 2022 年 513 與 517 停電為例，當時備轉容量雖有 10%，但可快速起停的機組只約占 2%，其餘需要數小時升載；517 事件中，備轉估計被高估，因為燃煤機組重啟、抽蓄水力用盡、太陽光電下山 [14]。
3. **官方預測與實際之間有落差。** 報導指出，機組故障曾使備轉容量率從預估的 14% 掉到最低約 4%[9]。
4. **現有 LLM 電網 Agent 的對象不同。** GridMind、X-GridAgent、Grid-Agent 以最佳潮流、事故分析與違規修復為主 [20][21][22]，其依賴的是電網模型與求解器；綜述指出領域資料有限、可靠度與可解釋性是主要挑戰 [23]，另一份綜述指出多數預測研究只最佳化單一誤差指標，沒有考慮決策情境，且 LLM 在安全關鍵場景有幻覺風險 [24]。

E. Innovation

1. **以公開營運資料為基礎的備轉風險情境推演**，而不是模擬電網的潮流分析。
2. **把容易預測的部分（負載）交給機器學習，把不易預測的部分（供電側）交給情境推演與領域規則**，避免硬預測備轉容量率。
3. **燈號規則兩套邏輯分開處理**（比率與絕對值），並引入「備轉 ÷ 最大單機容量」的直觀指標。
4. **工具約束與驗證關卡**：LLM 不產生數字，所有數字必須可追溯到資料與程式輸出；超出資料涵蓋範圍時安全拒答。
5. **資料品質作為貢獻**：發現並修正公開資料中的備轉容量率錯誤值（見第 5 章）。

F. Contributions

1. 設計並實作一個整合負載預測、情境推演、事故歸因的備轉風險 Domain AI Agent。
2. 建立可重複使用的台灣電網領域知識庫：供電燈號規則、機組設備表（含補充的新機組）、備轉品質與日夜尖峰規則。
3. 提供資料清洗與驗證流程，並公開 6 筆已發現的資料錯誤與修正方法。
4. 設計「純 LLM 對工具約束 Agent」的評估集，量化幻覺與可追溯性。
5. 提出可交接的 GitHub、README.md 與 DESIGN.md，使他人能重現並延伸。

3. Related Work 相關研究

本章分成 AI 技術與領域知識兩半，各占約一半。

3.1 AI Technology

(1) LLM 電網 Agent。 GridMind 結合 LLM Agent 與確定性求解器，處理最佳潮流與事故分析 [20]；X-GridAgent 採階層式的規劃、協調、執行架構，讓使用者以自然語言分析電網 [21]；Grid-Agent 以規劃 Agent 加驗證 Agent 的多 Agent 架構，偵測並修復電網違規 [22]。這些系統的共同設計是：LLM 負責理解

與規劃，數值交給求解器。另一份 2026 年的比較也強調驗證關卡與安全失敗的設計 [25]。這啟發本專題採用「工具約束加驗證」的架構。

(2) 可靠度與幻覺。 LLM 電力系統綜述指出，領域資料有限、關鍵基礎設施的可靠度、可解釋性不足是主要挑戰 [23]；再生能源預測的 LLM Agent 綜述指出，多數預測研究只最佳化單一誤差指標，沒有考慮決策情境，而 LLM 的優勢是解釋與溝通，風險是幻覺 [24]。

(3) 負載與淨負載預測。 台大經濟系 2025 年的研究用台電網站的每小時負載與再生能源資料，比較 SARIMAX、NNARX 與函數型資料分析的混合方法 [26]；另一份研究以台灣日尖峰負載與氣溫資料，用混合 CNN 做週前預測，表現優於 MLP、RNN、VARMA 與 SVM [27]。

(4) 機率預測。 綜述指出分位數迴歸森林與 conformal prediction 可產生校準良好、能直接用於備轉決策的預測區間 [24]，這是本專題負載預測給出區間的依據。

3.2 Domain Know-how

(1) 備轉定義與燈號。 備轉容量率的計算與五級燈號規則見 [11]；台電備用容量率自民國 111 年起以夜間呈現 [4]。

(2) 備轉的品質。 報導引述專家指出，備轉有快速與慢速之分，且備轉如同買保險、需付出成本 [14]；《天下雜誌》英文版另有針對 2025 年供電吃緊的討論，如 2025 年夏季晚上時備轉容量最低可能達到 0.4% [15]。

(3) 鴨子曲線與機組排程。 台灣的機組排程研究預估高再生能源滲透率會使日負載曲線呈鴨子型，抽蓄水力在白天成為重要儲能 [28]；機率鴨子曲線則用來描述淨負載與爬坡的不確定性 [29]。

(4) 事故與供電情勢。 2025 年 9 月的興達、林口事故 [10][12][13]；興達新機組為 3 部、共 390 萬瓩 [18]；台電 2026 年要求完成興達新 2、3 號機與台中新 1、2 號機共 4 部商轉 [19]。

(5) 資料來源。 台電過去電力供需資訊 [1]、未來二個月預測 [2]、近三年每日尖峰備轉 [3]、歷年尖峰負載 [4]、機組設備 [5]、氣象日資料 [6]。

3.3 Article Summary Table

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[20] GridMind	2025	自然語言電網分析與操作	LLM 多 Agent + 確定性求解器	最佳潮流、N-1 事故	IEEE 14, 30, 57, 118, 300 測試資料集	整合 LLM 與求解器	偏模擬電網；不處理台灣公開營運資料
[21] X-GridAgent	2025	降低電網分析的專家門檻	階層式規劃與執行；MCP；知識庫	潮流分析	德州 2k 匯流排系統與實際電網	可用自然語言完成分析	假定穩態電網

Ref.	Year	Problem	AI Method	Domain Knowledge	Dataset	Findings	Limitation
[22] Grid-Agent	2025	自動偵測並修復電網違規	多 Agent：規劃 + 驗證 Agent	電壓與超載限制	IEEE 30, 69、CIGRE MV 測試資料集	語意推理與數值精確結合、可解釋	偏潮流修復，不屬供需充裕度
[23] 綜述	2025	LLM 在電力系統的應用與挑戰	文獻綜述	電力系統營運	—	指出資料、可靠度、可解釋性挑戰	非實作系統
[24] LLM Agent 再生能源預測綜述	2026	預測與決策脫節；幻覺風險	分位數迴歸森林、conformal、LLM Agent	備轉採購、電網感知決策	—	提出混合架構方向	綜述，無台灣實作
[26] 台灣淨負載預測	2025	負載與淨負載預測	SARIMAX、NNARX、FPCA 混合	再生能源與氣象	台電網站每小時負載與再生能源	比較傳統與 ML 方法	只預測負載，不處理備轉與情境
[27] 週前日尖峰負載	2023	週前日尖峰預測	混合 CNN	氣溫影響	台灣日尖峰負載與氣溫	優於 MLP、RNN、VARMA、SVM	只預測負載，無解釋與決策
[28] 台灣 2025 機組排程	2020	高再生能源下的機組排程	最佳化（AMPL / CPLEX）	鴨子曲線、抽蓄水力	台灣系統情境	抽蓄可緩解鴨子型淨負載	屬規劃層，非每日營運風險
[29] 機率鴨子曲線	2019	高光電滲透率下的不確定性	機率建模	鴨子曲線、爬坡	中國青海省	機率化描述淨負載與爬坡	非台灣系統
[14] 台灣 513、517 停電分析	2022	備轉是否高估	—（報導）	快慢速備轉、光電計入	—（新聞分析）	指出備轉數字與可快速調度容量之間有差距	報導性質，需交叉驗證

3.4 研究缺口歸納

Existing Research → LLM 電網 Agent 以模擬電網的潮流與事故分析為主 [20][21][22]；台灣的預測研究以負載預測為主 [26][27]；規劃層研究處理鴨子曲線 [28][29]。

Limitations → 這些研究不會把台灣公開營運資料、燈號規則與機組知識組合成「可詢問的備轉風險推演」；預測研究也不處理「備轉是調度結果」的問題；LLM 的幻覺與可追溯性仍是挑戰 [23][24]。

Research Gap → 缺少以台灣公開營運資料為基礎、能預測負載、推演機組停機情境、解釋燈號，且數字可追溯的 Domain AI Agent。

Our Project → GridReserve Agent：機器學習負責負載，領域規則負責燈號與機組情境，LLM 負責理解、規劃與解釋，驗證關卡確保數字可追溯。

4. Deep Research 深度研究

Q1. 五個核心思維模式

#	思維模式	意義	證據	如何影響系統設計
M1	備轉是保險，不是越多越好	備轉用來換取可靠度，但需付出成本與環境代價	報導引述專家以買保險類比備轉成本 [14]；興達燃煤機組依環評規定備轉率 8% 以下才可啟動 [18]	Agent 輸出「風險與取捨」，不輸出「備轉越高越好」的結論
M2	備轉的品質比數量重要	快速可調度的備轉與需數小時才能升載的備轉不同	513 停電時備轉約 10%，但快速機組約只佔 2% [14]	知識庫為機組標註燃料與機型，作為快慢速分類的基礎（原始資料無此欄，需人工標註）
M3	單機事故思維（N-1）	系統要能承受最大單一機組突然跳機	2025 年 9 月一連串事故共減少 210 萬瓩，約夜尖峰 6% [10]；815 停電時大潭電廠一口氣跳掉約 8% [17]	引入「備轉 ÷ 最大單機容量」指標與跳機情境推演
M4	尖峰是「何時的尖峰」	日尖峰有太陽光電支撐，夜尖峰沒有	台電日尖峰目標 10%、夜尖峰目標 7% [7][8]；歷年統計自 111 年起以夜間呈現 [4]	每個輸出都標註尖峰類型與資料限制；夜間重建列為選配功能
M5	預測必須帶不確定度，並連結決策	單一誤差指標不足以支持調度決策	綜述指出多數預測研究沒有考慮決策情境 [24]；機率化描述淨負載與爬坡的不確定性 [29]	負載預測給分位數區間；輸出「低於 10% 的機率」而非單一值

Q2. 三個最重要的專業爭論

爭論 1：備轉容量率的標準該是 10% 還是更低？

- 觀點 A：可以拆成熱機與冷機，把熱機備轉降到 6%，再加上冷機備轉 4% [16]。
- 觀點 B：6% 不夠，因為 815 事件中單一電廠就跳掉約 8% [17]。
- Evidence：標準若降為 6%，僅會讓供電不足的狀況更難觀察，而問題仍然存在。考量到綠電的不穩定性，調降後風險較高 [17]。
- Consensus：目前燈號仍以 10%、6% 分級 [11]。
- Unresolved：標準是否應隨機組組合與再生能源比例動態調整。

爭論 2：備轉容量的數字是否高估了真正的供電能力？

- 觀點 A：備轉容量率是正式的官方指標，燈號以此為基礎 [11]。
- 觀點 B：備轉包含無法快速升載的機組，513、517 事件顯示它與實際可調度能力有落差 [14]。
- Evidence：513 備轉約 10%，但快速機組只約 2% [14]。

- Consensus：備轉數字不能單獨當作風險指標。
- Unresolved：「營運備轉」該如何定義、是否公開。

爭論 3：官方的尖峰與夜尖峰預測是否過於樂觀？

- 觀點 A：新機組上線後，日尖峰 10%、夜尖峰 7% 可維持 [7][8]。
- 觀點 B：社論認為官方預估過於樂觀，且機組故障曾使備轉從預估 14% 掉到最低約 4% [9]。
- Evidence：2025 年 9 月興達、林口事故，備轉一度跌到 3%，經緊備機組拉回到夜間 6% [10][13]。
- Consensus：新機組延遲與故障風險真實存在。
- Unresolved：如何量化預測誤差。本專題的資料涵蓋到 2026-08-31，可用於檢驗 2026 年夏季的實際表現（尚未分析）。

Q3. 十個深度理解問題

#	層次	問題	答題要點
1	Why	為什麼備轉容量率不能單獨代表缺電風險？	品質、日夜尖峰、單機事故
2	What-if	若某日夜尖峰負載比預測高 3%，同時最大單機跳機，燈號會怎麼變？	R = S − L、比率與絕對值兩套規則
3	Trade-off	提高備轉要付出什麼代價？	燃料、成本、燃煤機組的空污限制 [18]
4	Failure Case	負載模型在寒流、連假、颱風日失準，會造成什麼後果？	區間涵蓋率、極端日評估
5	Evidence	負載與氣溫相關約 0.75，備轉容量率卻約 −0.07，如何解釋？	供電能力與負載連動（約 0.92）、備轉是調度結果
6	Comparison	備轉容量（萬瓩）與備轉容量率（%）各適合回答什麼？	絕對值用於紅黑燈，比率用於綠黃橘
7	Design Decision	為什麼不讓 LLM 直接產生數字？	幻覺風險 [24]、驗證關卡、可追溯性
8	Real-world	使用者問「明天夜尖峰安不安全」，Agent 該如何回答？	說明資料沒有夜尖峰、改給負載區間與情境
9	Failure Case	資料中備轉容量率出現 202.0 這類錯誤值而不清洗，會如何影響評估？	異常值拉高誤差、重算公式
10	Comparison	為什麼用分位數預測而不是單一預測值？如何驗證區間有效？	pinball loss、涵蓋率

5. Proposed Scheme 系統設計

5.1 System Architecture 系統架構



GridReserve Agent system architecture · 8 modules

圖 1：③ 依使用者意圖調用④⑤⑥，⑦ 只接受工具輸出的數字，驗證通過才由⑧ 輸出。

5.2 各模組說明

① 使用情境。 三類使用者：電力與能源研究者、政策分析人員、關心供電的公眾。典型問題如「明天尖峰負載大約多少」、「若通霄某部機組跳機，備轉容量率會變成多少、亮什麼燈」、「2025 年 9 月 23 日備轉為什麼那麼低」。

② 查詢輸入。 自然語言加結構化參數（日期、電廠或機組、情境、尖峰類型）。

③ 規劃與推理 Agent。 以 LLM 為規劃器，將查詢分為四種意圖：FORECAST（預測）、WHATIF（情境推演）、DIAGNOSE（事故歸因）、EXPLAIN（解釋燈號與概念），拆解子任務後調用工具。超出資料涵蓋範圍（日期、夜尖峰、民營電廠）時安全拒答並說明原因。

④ 資料取得與清洗。 讀入六個 CSV（含三個氣象站）後，套用以下規則：

1. 備轉容量率一律重算為「備轉容量 ÷ 尖峰負載 × 100」（主檔有 6 筆此欄數值異常，如 202.0 應為 20.2）。
2. 降水量的 −9.8 代表微量降雨，轉成 0；氣壓等不使用的欄位直接捨棄。
3. 排除全為 0 的機組欄位（核一、核二、核三 #1、麥寮 #2 等 6 欄）。
4. 單位統一為萬瓩（機組設備檔為瓩，需 ÷ 10,000）。
5. 日期由 YYYYMMDD 整數轉為日期型別；近三年檔（2023-01-01 至 2025-12-31）與主檔（2025-01-01 至 2026-08-31）合併，重疊的 2025 年用來互相驗證。

6. 從備轉容量與備轉容量率反推尖峰負載與淨尖峰供電能力，讓 2023–2024 年也有負載資料。

⑤ 分析引擎。

- **負載預測：** 特徵為日曆（星期、月份、假日、趨勢）與三站氣象（最高、平均氣溫、溫度、降水、日照）；模型從嶺回歸、梯度提升開始，輸出 10%、50%、90% 分位數，再用 conformal 方法校準區間。
- **低備轉日偵測：** 以備轉容量率低於 10%（黃燈以下）為事件，搜尋歷史上的低備轉日。
- **歸因：** 事件日與前 7 周中的同一天平均比較，列出出力變化最大的機組群組。注意出力不等於可用容量，歸因結果須標註此限制。
- **防資料洩漏：** 當日的機組、太陽能、風力出力不得用於預測，只用於事後診斷。

⑥ 領域知識。

- 供電燈號規則實作為設定檔（絕對值與比率兩套邏輯）[11]。
- 機組知識庫：175 部機組、約 2,963 萬瓩 [5]，再補充興達新機組（三部，共 390 萬瓩 [18]）；台中新 1、2 號機容量皆為 130 萬瓩 [31]。
- 備轉品質標註與「備轉 ÷ 最大單機容量」指標；最大單機為台中新 1、2 號機，容量皆為 130 萬瓩。
- 文件庫（RAG）：本提案的公開報導與資料說明，供解釋時引用。

⑦ 情境推演與驗證。 備轉容量 R = S − L，其中 L 為預測負載，S 為參考供電能力（官方預測或近期同星期中位數）扣除情境中的停機容量。備轉容量率 r = R ÷ L。燈號由規則判定。驗證關卡檢查：每個輸出數字都對應工具輸出的編號、單位、日期。未通過則重新生成（最多 2 次），仍失敗則安全失敗。

⑧ 輸出與互動。 以 Streamlit 介面顯示結論卡、表格、圖表、資料依據、不確定度與限制，支援追問。

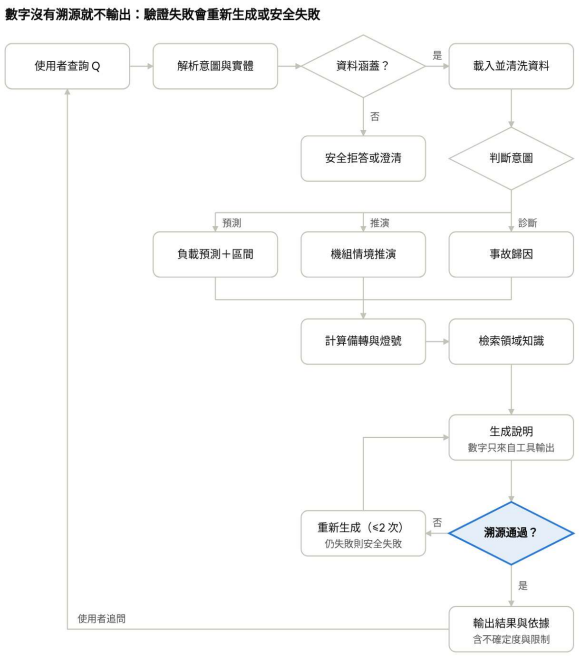
5.3 資料與可行性初步檢核

資料	筆數	期間	角色	注意事項
近三年每日尖峰備轉容量率 [3]	1,096	2023-01-01 至 2025-12-31	主要歷史資料	乾淨，逐日連續
過去電力供需資訊 (主檔) [1]	608	2025-01-01 至 2026-08-31	含機組、太陽能、風力出力	備轉容量率有 6 筆錯誤值
未來二個月預測 [2]	6	2026-11-01 至 2026-12-21	官方預測，僅供展示	每旬一筆，無法回測
氣象日資料（臺北、臺中、高雄）[6]	各 1,339	2023-01-01 至 2026-08-31	負載預測特徵	每檔 279 欄，約 124 欄填寫率超過 95%；微量降雨為 −9.8
機組設備 [5]	175 部	—	知識庫	最新商轉日 2023-06-27，缺新機組與民營電廠，有 52 筆商轉日為 6 碼

初步資料探索（並非正式實驗，僅用來檢查可行性）：

項目	初步觀察
合併後天數	1,339 天（2023-01-01 至 2026-08-31）
由備轉反推負載的準確度	與主檔重疊的 365 天比較，平均相對誤差約 0.014%
燈號天數	近三年檔：綠 1,046、黃 50、橘 0；主檔重算後：綠 573、黃 35、橘 0。最低 6.08%（2025-09-23）
負載與三站平均最高氣溫的相關係數	約 0.75
備轉容量率與氣溫的相關係數	約 −0.07
供電能力與負載的相關係數	約 0.92
負載預測，測試期 2025-09-01 起（兩種簡單線性規格）	平均誤差約 100–150 萬瓩，對照猜平均值約 367 萬瓩
備轉容量率的簡單基準（前一天、前一週、月平均）	平均誤差約 5.8–6.2 個百分點，標準差約 6.6；加入氣溫後沒有改善
2025-09 事故	林口#2 出力自 9 月 15 日起為 0；備轉容量率 9 月 18 日 6.11%、9 月 23 日 6.08%

5.4 Flowchart 流程圖



GridReserve Agent flowchart · 3 decisions, 2 loops

圖 2：流程有三個決策（資料涵蓋、意圖、溯源通過）與兩個迴圈（重新生成、使用者追問）。資料涵蓋不足或驗證失敗時，Agent 寧可拒答也不輸出沒有依據的數字。

5.5 Pseudocode

```
Algorithm 1: GridReserve Agent
Input : User Query Q
Output: Grounded Result R

01: Receive user query Q
02: Parse intent I in {FORECAST, WHATIF, DIAGNOSE, EXPLAIN} and entities E (date range, units, scenario)
03: if E is outside data coverage (dates, night peak, private plants) then return SafeRefusal(reason)
04: Plan subtasks P = Decompose(I, E)
05: D <- LoadAndClean(sources)            // recompute reserve rate, trace rain -> 0, kW -> 10^4 kW
06: for each subtask t in P do
07:     if t is LoadForecast then (L_hat, band) <- ForecastLoad(E.dates, weather, calendar)   //
quantiles 10/50/90 + conformal
08:     if t is Scenario     then S_adj <- RefSupply(E.dates) - sum(capacity(u) for u in E.outage_units)
09:     if t is Diagnose     then top_k <- Attribute(E.date, baseline = same weekday, last 7 weeks)
10: end for
11: R_cap <- S_adj - L_hat; r <- R_cap * 100 / L_hat
12: light <- ClassifyLight(R_cap, r)       // Algorithm 2
13: n1 <- R_cap / MaxUnitCapacity(KB)      // reserve in units of the largest single unit
14: notes <- Retrieve(KB, I, light)        // reserve quality, day/night, caveats
15: for attempt = 1 to 3 do                // max. 2 retries, or up to 3 attempts total
16:     R <- Compose(results, notes, citations)    // LLM writes text, numbers come only from tool
outputs
17:     if Verify(R, tool_outputs) then break    // every number traceable; units and dates checked
18: end for
19: if not verified then return SafeFailure()
20: return R with evidence, uncertainty, limitations
```

```
Algorithm 2: ClassifyLight
Input : reserve capacity R_cap (10^4 kW), reserve rate r (%)
Output: light color

01: if R_cap <= 50 then return BLACK
02: if R_cap <= 90 then return RED
03: if r <= 6 then return ORANGE
04: if r < 10 then return YELLOW
05: return GREEN
```

5.6 Experiments 實驗設計

實驗	目的	Baseline	指標
E1 負載預測	檢驗氣象特徵與區間的價值；訓練 2023-01-01 至 2025-08-31，測試 2025-09-01 至 2026-08-31，滾動重訓	月平均、前一週同日、無氣象日曆模型	MAE、MAPE、pinball loss、80% 區間涵蓋率
E2 事故情境回測	2025-09 興達、林口事故：用事故前資料推演停機後的備轉，對照 9/9 至 9/23 實際值	不扣除停機的參考供電能力	備轉變化量誤差（萬瓩）、燈號是否一致
E3 Agent 評估	約 40 題：預測 10、情境 10、歸因 8、解釋 6、超出範圍陷阱題 6；答案由程式產生	純 LLM、LLM + RAG、完整 Agent（消融驗證關卡）	數字正確率（容許 1%）、溯源率、拒答正確率、幻覺率
E4 規則測試	燈號邊界（10%、6%、90、50）全部程式測試	—	通過率

氣象資料使用觀測值，等於「氣象預報完全準確」的上限；將加入雜訊作為預報誤差的敏感性分析。未來二個月預測檔僅 6 筆，不列為 Baseline，只用於 2026 年 11–12 月的展示。

Expected Outcomes（尚未實驗，不是結果）：

1. 氣象特徵預期能明顯降低負載誤差，初步探索已顯示有改善空間。
2. 備轉容量率本身預期仍無法靠氣象改善，將如實報告。
3. 情境推演預期能重現 2025-09 事故後備轉下降的方向與量級。
4. 工具約束加驗證的 Agent 預期在數字正確率與溯源率上優於純 LLM。

5.7 技術可行性與風險

風險	因應
備轉容量率難以預測	不當主要目標，改做負載預測與情境推演
夜尖峰無直接資料	輸出標註尖峰類型；選配以 10 分鐘機組發電量 [30] 重建
機組檔偏舊、缺民營電廠	補充興達新機組 [18]、台中新機組 (新 1、2 號機) [31]；輸出標註對象範圍
氣象用觀測值，非預報	加入雜訊的敏感性分析
LLM 幻覺	工具約束、驗證關卡、安全失敗 [24]
公開資料有錯誤值	重算公式、跨檔交叉驗證（2025 年 365 天重疊）
資料更新後結果不一致	原始檔保存於 data/raw 並記錄校驗碼

6. References

1. 台灣電力公司，過去電力供需資訊。https://data.gov.tw/dataset/19995
2. 台灣電力公司，未來二個月電力供需預測。https://data.gov.tw/dataset/103262
3. 台灣電力公司，台灣電力公司近三年每日尖峰備轉容量率。https://data.gov.tw/dataset/24945
4. 台灣電力公司，歷年尖峰負載及備用容量率。https://data.gov.tw/dataset/8307
5. 台灣電力公司，開放資料清單（水火力發電廠位置及機組設備）。 https://www.taipower.com.tw/2289/2406/2437/51029/46920/
6. 中央氣象署 CODiS 日資料（466920、467490、467441）；第三方下載工具： https://mycolab.pp.nchu.edu.tw/historical_weather/
7. 聯合理財網，「隨著台灣半導體、AI 用電成長 夏季尖峰用電將創新高」，2026-03-09。 https://money.udn.com/money/story/7307/9367301
8. 鉅亨網，「夏季電力迎大考！台電曾文生：夜尖峰上看 3800 萬瓩將破紀錄 備轉率 7%」，2026-04-30。 https://news.cnyes.com/news/id/6438135
9. Taipei Times, “EDITORIAL: Ministry’ s energy forecast too rosy,” 2025-10-01. https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2025/10/01/2003844697
10. 中央社，「台電:近日事故少 210 萬瓩 調度緊備機組保夜尖峰供電」，2025-09-16。 https://www.cna.com.tw/news/afe/202509160127.aspx
11. 台灣電力公司，今日備轉容量率。https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2367/2368/10265/
12. 中時（旺得富），「興達爆炸起火起疑因新 2 號機測試漏氣 11 月發電時程恐後延」，2025-09-09。 https://wantrich.chinatimes.com/news/20250909900701-420101
13. 公視新聞網，「興達電廠災後供電危機？ 經長龔明鑫：絕不會分區限電」，2025-09-11。 https://news.pts.org.tw/article/769992
14. 關鍵評論網，「供電吃緊卻亮綠燈？看懂台電「預估」與「實際」的備轉容量差異」， 2021-05-28。 https://www.thenewslens.com/article/151632
15. CommonWealth Magazine, “Taiwan’ s looming 2025 power crunch,” 2023-06-28. https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3452
16. 中央社，「台電：今年可穩定供電 下半年備轉容量率達 10%」，2019-01-08。 https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201901080303.aspx
17. 風傳媒，「風評：降備轉容量率─蔡政府又要玩數字遊戲？」，2019-01-18。https://www.storm.mg/article/823433
18. 新頭殼，「興達電廠新機組明年全數上線 未來直供南科拚穩供電」，2025-01-04。 https://newtalk.tw/news/view/2025-01-04/951689
19. 中時（旺得富），「龍科三期用電 台電評估 大潭再建 10 號機」，2026-05-14。 https://wantrich.chinatimes.com/news/20260514900017-420101
20. GridMind: LLMs-Powered Agents for Power System Analysis and Operations, 2025. https://www.researchgate.net/publication/397644276_GridMind_LLMs-Powered_Agents_for_Power_System_Analysis_and_Operations
21. X-GridAgent: An LLM-Powered Agentic AI System for Assisting Power Grid Analysis, 2025. https://www.researchgate.net/publication/398970105_X-GridAgent_An_LLM-Powered_Agentic_AI_System_for_Assisting_Power_Grid_Analysis
22. Semantic Reasoning Meets Numerical Precision: An LLM-Powered Multi-Agent System for Power Grid Control, 2025. https://www.researchgate.net/publication/394426471_Semantic_Reasoning_Meets_Numerical_Precision_An_LLM-Powered_Multi-Agent_System_for_Power_Grid_Control
23. Large Language Models for Power System Applications: A Comprehensive Literature Survey, arXiv:2512.13004. https://arxiv.org/html/2512.13004v1

24. LLM-Agent-Based Renewable Energy Forecasting Using Edge and IoT Data, arXiv:2605.25141. https://arxiv.org/html/2605.25141
25. LLMs and Agentic AI Systems for Smart Grids, arXiv:2607.18147. https://arxiv.org/pdf/2607.18147
26. Enhancing Direct Netload Forecasting through Functional Data Analysis: Evidence from Comparative Evaluation，國立臺灣大學經濟系，2025-10。https://econ.ntu.edu.tw/wp-content/uploads/2025/10/hist_1141120.pdf
27. Week-ahead Daily Peak Load Forecasting Using Hybrid Convolutional Neural Network, ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896323020049
28. Effect of Taiwan’ s energy policy on unit commitment in 2025, Applied Energy, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261920310965
29. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: Concept, modeling, and empirical analysis in China, arXiv:1909.11711. https://arxiv.org/pdf/1909.11711
30. 台灣電力公司，各機組過去發電量（10 分鐘）。https://data.gov.tw/dataset/37331
31. 台灣電力公司，台中電廠新建燃氣機組計畫簡介。https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2400/2401/11677/